

Day4 化学 | Student Book

Day4 化学 Student Book | 摩尔质量与物质的量入口

课程定位

Day3 已完成摩尔质量复习， $\text{H}_2\text{O} = 18 \text{ g/mol}$ 正确，但 CO_2 写成 40 g/mol ，正确应为 44 g/mol 。Day4 化学不再作为学习单，而是进入完整课程：从摩尔质量自然过渡到“物质的量”的入口。

建议课堂时长：35~45 分钟。

学习目标

1. 巩固摩尔质量计算。
2. 能解释 CO_2 为什么是 44 g/mol 。
3. 掌握“先看元素、再看下标、先乘后加”的方法。
4. 初步理解摩尔质量为什么是学习物质的量的入口。

为什么学习这个知识点

高中化学会大量使用“物质的量”。而物质的量和质量之间的换算，需要摩尔质量作为桥梁。

如果摩尔质量算错，后面的物质的量计算会全部受影响。

高考教练告诉你

高考化学计算题不一定难，但非常容易因为细节丢分。摩尔质量题最常见错误是漏看下标。

例如：

CO_2 不是 $12+16$ ，而是 $12+2\times 16$ 。

知识块一：摩尔质量是什么

摩尔质量表示 1 mol 某物质的质量，单位是 g/mol 。

例：

- H_2O 的摩尔质量是 18 g/mol 。
- CO_2 的摩尔质量是 44 g/mol 。

知识块二：计算方法

摩尔质量计算：

各元素相对原子质量 $\times$ 原子个数，再相加

方法总结

1. 找元素；
2. 看下标；
3. 先乘；
4. 后加；
5. 写单位 g/mol 。

知识块三：典型例子



H_2O 中有 2 个 H，1 个 O。

$$M(\text{H}_2\text{O})=2\times 1+16=18\text{ g/mol}$$



CO_2 中有 1 个 C，2 个 O。

$$M(\text{CO}_2)=12+2\times 16=44\text{ g/mol}$$



CaCO_3 中有 1 个 Ca，1 个 C，3 个 O。

$$M(\text{CaCO}_3)=40+12+3\times 16=100\text{ g/mol}$$

最容易错的地方

- 漏乘下标。
- 把 O_2 当成一个 O。
- 忘记单位 g/mol。
- 把相对原子质量加错。

高考风格题

已知 $\text{Ca}=40$ ， $\text{C}=12$ ， $\text{O}=16$ ，求 CaCO_3 的摩尔质量。

思路：

$$M(\text{CaCO}_3)=40+12+3\times 16=100\text{ g/mol}$$

下一课预告

今天先把摩尔质量算稳，因为下一节将正式进入高中化学核心公式：

$$n = m / M$$

其中：

- n 表示物质的量；
- m 表示质量；
- M 表示摩尔质量。

本节只需要先知道：摩尔质量是质量和物质的量之间的桥。

本节知识地图

摩尔质量

—— 含义：1 mol 物质的质量

—— 单位：g/mol

—— 方法：找元素 → 看下标 → 先乘后加

—— 易错：漏乘下标

—— 后续：质量 ↔ 物质的量

本节一句话总结

摩尔质量：找元素 → 看下标 → 先乘后加。